Plasticité et endommagement

22 novembre 2025

Table des matières

I Chapitre I : modèle ROBOTNOV **3**

I.1 Définition **3**

I.2 Aspect phénoménologique **3**

I.3 Objectif de la théorie d'endommagement **3**

I.4 Variable d'endommagement "D" **4**

I.5 Hyphothése d'isotropie d'endommagement **4**
I.5.1 Définition d'isotropie 4
I.5.2 L'hypothèse 4

I.6 Contrainte effective σ_{eff} **5**
I.6.1 Cas unidimensionnelle 5
I.6.2 Cas tridimensionnelle (Isotrope) 6

I.7 Hypothèse d'équilibre en déformation **6**

I.8 Endommagement critique de rupture D_c **7**
I.8.1 Rupture 7
I.8.2 Endommagement critique D_c 7

I.9 Application **8**

II Chapitre II : modèle MAZARDS **9**

II.1 Définition **9**

II.2 Contrainte d'un matériau endommager **9**

II.3 Déformations **9**
II.3.1 Déformations élastique 10
II.3.2 Déformations thermique 10
II.3.3 Déformations de retrait 10
II.3.3.1 Déformations de retrait endogène 10

II.3.3.2 Déformations du retrait exogène 10

II.4 Variable d'endommagement **11**
II.4.1 Variable d'endommagement a la traction et a la compression 11
II.4.1.1 La déformation ε_{d_0} 11
II.4.1.2 La déformation ε_{eq} 11
II.4.1.3 Les grandeurs des paramètres 12

III Théorie de plasticité et introduction a l'analyse limite **13**

III.1 Introduction **13**

III.2 Critère de plasticité **14**
III.2.1 Définition 14
III.2.2 Critère de Tresca 15
III.2.2.1 Application 15

Première partie

Chapitre I : modèle ROBOTNOV

I.1 Définition

On dit qu'un matériaux et vierge de tout endommagement si il est démunie de toute cavité et de fissures a l'échelle microscopique, si le matériau 'a un comportement 'a la déformation identique a celui élaboré dans les meilleurs conditions de laboratoire.

I.2 Aspect phénoménologique

phénoménologique : Concerne l'étude des phénomènes qui se base sur l'observation des choses telles qu'elles nous apparaissent

Aucune variable mécanique d'endommagement ne peut distinguer entre un matériaux fortement endommager et d'un autre légèrement ou non endommager.

I.3 Objectif de la théorie d'endommagement

Est de crée une variable d'endommagement noté **"D"** qui permet de quantifier l'état de la détérioration.

Les mesures a l'échelle de la micro-structure (mesure de micro-fissure et de densité(cavité)) conduisant a des modules microscopique qu'on peut intégrer a l'échelle macroscopique a l'aide des technique mathématiques d'homogénéisation.

Un autre type d'évaluation d'un endommagement d'un matériau qui est lié a la durée de vie résiduelle (ce qui lui reste a vivre) mais ce concept ne conduit pas directement a la notion de loi de comportement de l'endommagement.

Les mesures physiques globales (résistance...) nécessite la définition d'un modèle globale pour les convertir au caractères mécanique
exemple :

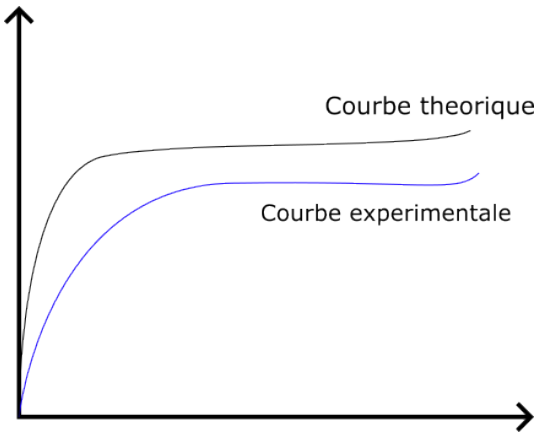


FIGURE 1 – exemple sur des courbes

I.4 Variable d'endommagement "D"

La notion de contrainte effective ou bien la section effective a était élaboré et introduite par ROBOTNOV, elle permet de déterminer la variable d'endommagement "D".
Soit l'aire d'une section d'un élément repérer par sa normale $\vec{n}$ (**La normale est perpendiculaire a la section de la coupe**)
Dans cette section les fissures et les vides qui constituent les dommages laisse des traces de diverse forme.

Soit $\overline{S}$ est la section effective qui résiste a l'effort. (sans vides ou fissurer (sans dommages))
et **S** la section totale (avec des dommages)

$$\overline{S} \leqslant S$$

S_p La section totale des vides.

$$S_p = S - \overline{S}$$

Par définition :

$$D_{\vec{n}} = \frac{S_p}{S} \quad \text{avec} : 0 \leqslant D_{\vec{n}} \leqslant 1$$

et $D_{\vec{n}}$ qui est la proportion des vides (pourcentage).

$$\text{Quand } D_{\vec{n}} \overset{\text{approche ou egale}}{\rightarrow} 1 \Rightarrow S_p \rightarrow S \Rightarrow \text{ Matériau trés endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \rightarrow 0 \Rightarrow S_p \rightarrow 0 \Rightarrow \text{ Matériau non ou trés peu endommager}$$

$$D_{\vec{n}} \neq 0 \text{ Matériau endommager}$$

En générale quand $D_{\vec{n}} \leqslant 0.5$ on peut dire que la structue est récupérable ou bien non endommager.
d'un point de vue physique la variable d'endommagement est donc l'aire relative des vides coupé par la normale $\vec{n}$.

I.5 Hyphothése d'isotropie d'endommagement

I.5.1 Définition d'isotropie

En science isotropie veut dire : qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions.

I.5.2 L'hypothèse

Lorsque la section des vides est la même dans les deux sens c a d les fissures sont répartie uniformément dans les deux directions.

$$\forall \vec{n} \Rightarrow D_{\vec{n}} = D = \frac{S_p}{S}$$

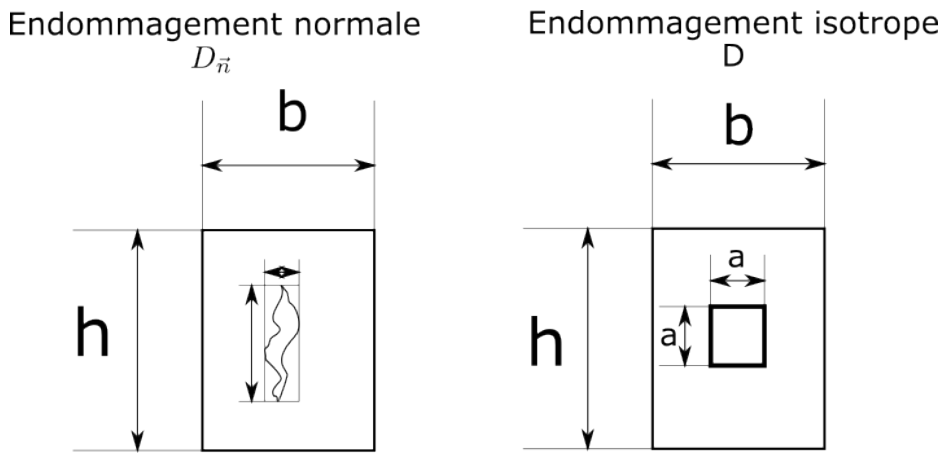


FIGURE 2 – différence entre un endommagement normale et isotrope

I.6 Contrainte effective σ_{eff}

C'est la contrainte qui agit réellement sur la section endommager.
Cette contrainte est calculé en divisant la force sur la section sans vides car y'as pas de contrainte dans les vides ou fissures.

$$\sigma_{eff} = \frac{F}{S_{eff}}$$

$\sigma_{eff} \geqslant \sigma$ et si : $\sigma_{eff} = \sigma$ alors la section n'est pas endommager

I.6.1 Cas unidimensionnelle

Si F est la force appliquer à un élément de section S, $\sigma = \frac{F}{S}$ représente la contrainte usuelle qui satisfait les équations d'équilibre $\big($c-a-d $\sum F_{ext} = 0$ et $\sum M/_0 = 0\big)$.

Dans le cas unidimensionnelle la contrainte est un scalaire et non pas un vecteur et un exemple d'un cas tridimensionnelle la pression de l'eau.

En présence d'un endommagement isotrope de variable "**D**" on aura :

$$D = \frac{S_p}{S} \rightarrow S_p = D \cdot S$$

$\overline{S} = S - S_p$ Avec $\overline{S}$ étant la section résistante effective

$$\Downarrow$$

$$\overline{S} = S - S \cdot D$$

$$\overline{S} = S \cdot (1 - D)$$

alors la contrainte effective sera :

$$\sigma_{eff} = \frac{F}{\overline{S}} = \frac{F}{S \cdot (1-D)} = \frac{\frac{F}{\overline{S}}}{\frac{S \cdot (1-D)}{S}} = \frac{\sigma}{1-D}$$

$$\boxed{\sigma_{eff} = \frac{\sigma}{1-D} \qquad \text{avec } \sigma_{eff} \geqslant \sigma}$$

Remarque

Dans le cas non isotrope on doit étudier l'endommagement dans les deux sens.

I.6.2 Cas tridimensionnelle (Isotrope)

Dans le cas d'un chargement tridimensionnelle d'un matériau endommager il suffit d'appliquer l'opérateur (1 - D) à chaque composante de la contrainte usuelle.

$$\sigma_{eff} \rightarrow \begin{cases} \sigma_{x\,eff} = \dfrac{\sigma_x}{1-D} \\ \sigma_{y\,eff} = \dfrac{\sigma_y}{1-D} \\ \sigma_{z\,eff} = \dfrac{\sigma_z}{1-D} \end{cases}$$

I.7 Hypothèse d'équilibre en déformation

En suppose que le comportement a la déformation d'un matériau n'est $\overset{\text{ne pas être}}{\text{affécter}}$ par l'endommagement que sous la seul forme de la contrainte effective.

En d'autres termes le comportement à la déformation unidimensionnelle ou tridimensionnelle d'un matériau endommager est traduit par les même loi de comportement appliquer au matériau non endommager a condition de changer la contrainte usuelle par la contrainte effective.

Exemple :

$$\sigma = \varepsilon \cdot E \quad (\text{ NON endommager})$$

deviendra

$$\downarrow$$

$$\sigma_{eff} = \varepsilon_{eff} \cdot E \quad (\text{ Endommager})$$

I.8 Endommagement critique de rupture D_c

I.8.1 Rupture

La rupture d'un matériau désigne le moment où il se casse, c'est-à-dire le point où il ne peut plus supporter les contraintes qu'on lui applique (tension, compression, flexion, cisaillement, etc.).

En d'autre terme la rupture d'un matériau est la séparation d'un corps en deux ou plusieurs parties sous l'effet d'un effort mécanique.

I.8.2 Endommagement critique D_c

L'endommagement critique (D_c) est la valeur de la variable d'endommagement à partir de laquelle la rupture se produit.
Autrement dit :
C'est le seuil où le matériau ne peut plus supporter la charge il cède.

En appliquant la notion de la contrainte effective a la rupture par dé-cohésion inter-atomique on définie la valeur critique de la variable d'endommagement noté "D_c".

On a :
$\sigma_u \rightarrow$ La contrainte juste avant la rupture (contrainte ultime).
$\sigma_{u\,eff} \rightarrow$ La contrainte ultime réelle appliquer sur la surface endommager.

$$\sigma_{u\,eff} = \frac{\sigma_u}{1 - D}$$

Comme c'est dans un état critique alors on aura finalement :

$$\sigma_{u\,eff} = \frac{\sigma_u}{1 - D_c}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{D_c = 1 - \frac{\sigma_u}{\sigma_{u\,eff}}} \qquad avec \quad \sigma_{u\,eff} \geqslant \sigma_u$$

Remarque

D_c varie de 0,5 a 0,9

D_c ne peut pas être égale a 1 parce qu'a la rupture les contrainte n'éxiste plus et le matériau est peut étre totalement séparer donc on peut plus parler de dommage ou de rupture.

I.9 Application

Soit une section rectangulaire de section 30×40 cm suite a un séisme la section a subit une perte de 15%.
On suppose que toute les fissures sont identique dans les 2 direction (Isotrope).
Determiner la variable d'endommagement D et D_c (critique) si la résistance a la rupture est de $\sigma_u = 20$ MPa et la résistance ultime effective est de $\sigma_{u\,eff} = 25$ MPa
Faire une conclusion.

Remarque

$$\sigma = \frac{F}{S} \longrightarrow \begin{cases} \text{Si } S \searrow \text{ Alors } \sigma \nearrow \\ \\ \text{Si } S \nearrow \text{ Alors } \sigma \searrow \end{cases}$$

Donc la section avec vide aura une plus grande contrainte

Comme les fissures sont identique dans les deux direction alors l'endommagement est isotrope.

$$D_{\vec{n}} = D = \frac{S_p}{S} \quad \text{et} \quad S = 30 \cdot 40 = 1200 \text{ cm}^2; \qquad S_p = 15\% \cdot 1200 = 180 \text{ cm}^2$$

$$D = \frac{180}{1200} = 0,15$$

$$D_c = 1 - \frac{\sigma_u}{\sigma_{u\,eff}} = 1 - \frac{20}{25} = 0,2$$

En conclusion on peut dire que notre matériau est légérment endommager et ca résistance est faible car $D_c = 0,2$

? ? ? ?

Deuxième partie

Chapitre II : modèle MAZARDS

II.1 Définition

Le modèle de comportement de Mazards est un modèle (simple) réputé robuste basée sur la mécanique de l'endommagement qui permet de décrire la dimunition de la rigidité d'un matériau sous l'effetde la création de fissure ou de cavité.
Il s'appuie sur une seule variable **"D"** (Varibale d'endommagement) est d'écrivant d'une maniére isotrope l'endommagement de l'élément.

Le modèle de Mazards contrairement au modèle de Robtnov distingue l'endommagement a la traction de l'endommagement a la compression noté : D_T et D_C, donc l'endommagement sera une combinaison de D_T et de D_C $\big(D = f(D_T, D_C)\big)$.

D_T : L'endommagement a la traction.
D_C : L'endommagement a la compression.

Le modèle de Mazards ne prend pas en considération les éventuelle déformations plastique au bien visqueuse qui peuvent être absorbée lors des déformations du béton.

II.2 Contrainte d'un matériau endommager

Le modèle est élaboré avec :

$$\sigma = (1 - D) \cdot A \cdot \varepsilon^e$$

Avec :
ε^e : Déformations élastique.
A : Matrice de Hook.
D : Variable d'endommagement.
On remarque que cette équation ressemble a $\sigma = E \cdot \varepsilon$ avec $(1 - D) \cdot A \to E$ pour un matériau endommager.
Ce modèle est valable uniquement dans le domaine élastique.

II.3 Déformations

$$\varepsilon_{tot} = \varepsilon^e + \varepsilon^r + \varepsilon^{th}$$

Avec :

- ε^r : déformation de retrait.
- ε^{th} : déformation thermique.
- ε^e : déformation élastique.

II.3.1 Déformations élastique

$$\varepsilon^{e} = \varepsilon^{tot} - \varepsilon^{r} - \varepsilon^{th}$$

II.3.2 Déformations thermique

$$\varepsilon^{th} = \alpha \cdot (T - T_{ref}) \cdot [I_d]$$

Avec :

- α : Coefficient de dilatation.
- T : température avant.
- T_{ref} : température après.
- $[I_d]$: matrice identité.

II.3.3 Déformations de retrait

$$\varepsilon^{r} = \varepsilon^{re} - \varepsilon^{rd}?????(+)$$

II.3.3.1 Déformations de retrait endogène

Qui est du a l'hydratation du ciment pour le béton, cad ne dépend pas d'un facteur extérieur mais plutôt a l'intérieur du matériau.

$$\varepsilon^{re} = -\beta \cdot \xi \cdot [I_d]$$

ε^{re} : Déformations du retrait endogène (hydratation du ciment).
Endogène = qui naît, agit ou se produit à l'intérieur d'un organisme, d'un système ou d'un phénomène.

II.3.3.2 Déformations du retrait exogène

Cela peut être causé par une dessification ou bien un séchage (l'eau qui s'évapore dans un béton) cad du a un facteur externe.

$$\varepsilon^{rd} = -K \cdot (C_{ref} - C) \cdot [I_d]$$

ε^{rd} : Déformations du retrait exogène .
Exogène = C'est l'opposé de endogène, qui veut dire « venant de l'extérieur ».

Remarque

Pour les déformations endogène et exogène en remarque que leur équations sont négatif, car ces dernières engendre des efforts de traction serte cela parait contre intuitif car le retrait est un raccourcissement, On explique cela avec l'apparition des fissures durant le retrait pour le béton, en sachant que le béton résiste très bien a la compression mais mal a la traction. ? ? ? ? ? lorsque empêche uniquement. ? ? ?

II.4 Variable d'endommagement

Dans le modèle de Mazards la variable d'endommagement D est la combinaison d'un endommagement de traction D_t et de compression D_c.

$$D = \alpha_t^{\beta} \cdot D_t + (1 - \alpha_t)^{\beta} \cdot D_c$$

Le coefficient α_t qui dépend du matériau et qui lorsque il est supérieur a 1 améliore la réponse au cisaillement.

II.4.1 Variable d'endommagement a la traction et a la compression

Les variables a la traction D_t et a la compression D_c qui sont empirique et qui sont définie par les relations suivante :
(Le mot empirique veut dire : fondé sur l'expérience, l'observation ou la pratique, et non pas seulement sur la théorie ou le raisonnement.)

$$D_c = 1 - \frac{\varepsilon_{d_0} \cdot (1 - A_c)}{\varepsilon_{eq}} - \frac{A_c}{\exp\left(B_c \cdot (\varepsilon_{eq} - \varepsilon_{d_0})\right)}$$

$$0 \leqslant D_c \leqslant 1$$

$$D_c = 1 - \frac{\varepsilon_{d_0} \cdot (1 - A_t)}{\varepsilon_{eq}} - \frac{A_t}{\exp\left(B_t \cdot (\varepsilon_{eq} - \varepsilon_{d_0})\right)}$$

$$0 \leqslant D_t \leqslant 1$$

$A_t, A_c, B_c, B_t, \varepsilon_{d_0}$ Sont des paramètre du matériaux a identifier.

II.4.1.1 La déformation ε_{d_0}

C'est la valeur de la déformation au seuil (limite) de l'apparition de l'endommagement.

$$\varepsilon \underset{\text{atteint}}{\longrightarrow} \varepsilon_{d_0} \text{ Apparition de l'endommagement}$$

II.4.1.2 La déformation ε_{eq}

L'endommagement est pilotée par la déformation ε_{eq} qui permet de traduire un état de déformation tri-axiale par une équivalence a un état uni-axiale.

$$\varepsilon_{eq} = \sqrt{< \varepsilon_1 >^2 + < \varepsilon_2 >^2 + < \varepsilon_3 >^2}$$

Sachant que $< \varepsilon_i >$ est définie de telle sorte que si :

$$\begin{cases} \varepsilon_i \geqslant 0 \rightarrow < \varepsilon_i >= \varepsilon_i \\ \\ \text{et si : } \varepsilon < 0 \rightarrow < \varepsilon_i >= 0 \end{cases}$$

II.4.1.3 Les grandeurs des paramètres

Pour un certain type de matériau les grandeurs des paramètres sont :

- A_c est compris entre 1 et 1,15.
- A_t est compris entre 0,7 et 1.
- B_c est compris entre 1000 et 2000.
- B_t est compris entre 10 000 et 100 000.
- ε_{d_0} est compris entre 0,5 et $1,5 \cdot 10^{-4}$.

Troisième partie

Théorie de plasticité et introduction a l'analyse limite

III.1 Introduction

Dans le cadre de l'élasticité linéaire en petite déformations, la loi de Hook prévoit la proportionnalité entre les contraintes et les déformations, ainsi que les forces et les déplacements.

Dans le cas le plus simple qui est la traction d'une éprouvette pour laquelle on peut lier la contrainte a la force et la déformation ($\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$) a l'allongement de façon suivante : $\sigma = \varepsilon \cdot E$

La loi de Hook qui est une équation linéaire ($y = ax \rightarrow \sigma = E\varepsilon$) ne peut par être appliquer dans le domaine plastique.

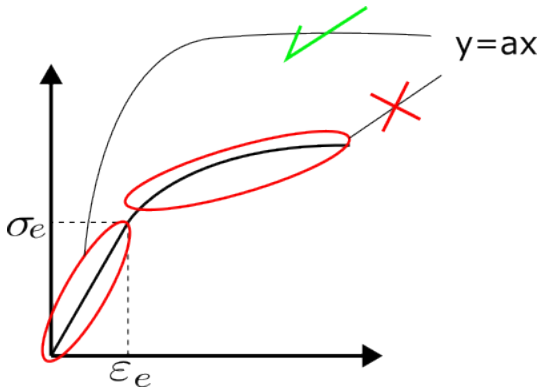


FIGURE 3

ΔL : désigne la variation de la longueur de la zone mesurer de l'éprouvette.
L : La longueur initiale de la zone mesuré de l'éprouvette.

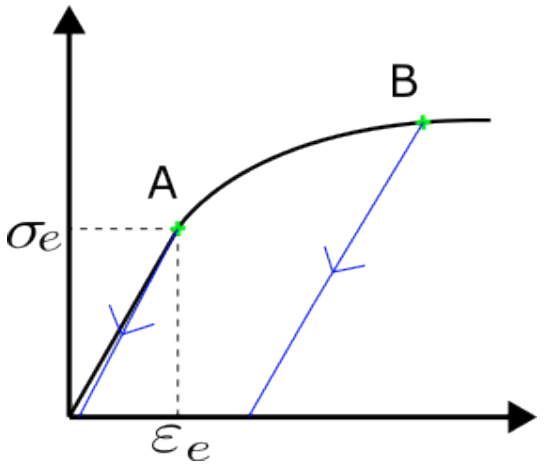


FIGURE 4

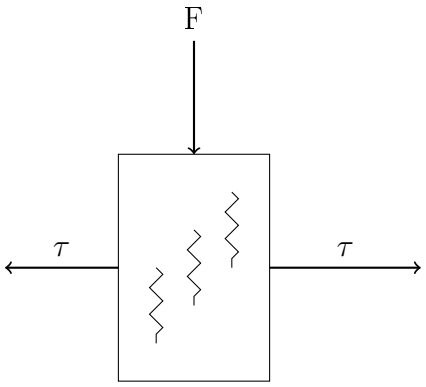
La partie OA représenté par une droite donc y'a une proportionnalité entre σ et ε, et la loi de Hook reste valable.

Au-delà du point A de la courbe, cad pour $\sigma > \sigma_e$ la relation entre la contrainte et la déformation n'est plus linéaire, on quitte le domaine élastique pour rentrer dans le domaine plastique, l'étude devient alors plus complexe.
Dans ce domaine la courbe de chargement est différente de la courbe de déchargement.
On ce contente alors de définir et prévoir la valeur de σ_e au delà de laquelle le phénomène de plasticité se produit.

Remarque

Les critères d'apparitions de la plasticité feront souvent intervenir les contraintes tangentielles, plutôt que les contrainte normales (La plasticité est du au contraintes tangentielles). Un matériau se détériore et entre en plasticité en se déchirant et non pas en compression

ou en traction.



III.2 Critère de plasticité

III.2.1 Définition

En tout point d'un solide il existe une contrainte équivalente noté "σ_{eq}" qui dépend d'un tenseur de contrainte "$[\sigma]$", et une contrainte limite "σ_y", vérifions la condition suivante :

Le comportement est élastique linéaire tant que : $\sigma_{eq} < \sigma_y$ ou bien $\sigma_{eq}[\sigma] < \sigma_y$.

D'une autre manière on peut dire que la plasticité apparait dé que : $\sigma_{eq} = \sigma_y$

σ_y : La limite a l'élasticité.
σ_{eq} : système uni-axiale équivalent a un système tri-axiale.

La détermination d'un critère est souvent ardu(mêle) ? ? ? empirisme, modélisation (cheminement mathématique) et expérimentation.
La détermination de la fonction σ_{eq} fait partie du domaine de modélisation, alors que σ_y fait partie du domaine de l'expérimentation.

$$\sigma_{eq} \rightarrow \text{Modélisation}$$

$$\sigma_y \rightarrow \text{Expérimentation}$$

Il existe beaucoup de critères de plasticité pour tel ou tel matériau et pour tel et tel chargement (fonction selon un type(s) de matériau(x) et un type(s) de chargement).
On peut cité :

Critère de Mohr-Coulomb (1773)
Critère de Drucher-Drager (1952)
Et les plus utiliser :
Critère de Tresca (1864)
Critère de Von Mises (1913)

III.2.2 Critère de Tresca

En un point donnée d'un élément, la plasticité est atteinte dé que la valeur absolue de la contrainte de cisaillement atteint la valeur critique, sachant que :

$$|\tau_{\max}| = \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2} \quad \text{avec } \sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$$

$$|\tau_{\max}| = 1/2 \max_{\substack{i \neq j \\ i,j \in [1,2,3]}} |\sigma_i - \sigma_j|$$

Sachant que :

$$\sigma_{eq_{\max}} = \frac{\sigma_y}{2}$$

on aura :

$$\max_{\substack{i \neq j \\ i,j \in [1,2,3]}} |\sigma_i - \sigma_j| < \sigma_y$$

$\sigma_{eq} < \sigma_y \rightarrow Elasticit$
$\sigma_{eq} = \sigma_y \rightarrow Plasticite$

III.2.2.1 Application

Chargement uni-axiale Soit une tige soumise à une force axiale F : $\sigma = \frac{F}{S}$

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_1 = \sigma \qquad \sigma_2 = 0 \qquad \sigma_3 = 0$$

$$\sigma_{eq}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \max_{\substack{i \neq j \\ i,j \in [1,2,3]}} |\sigma_i - \sigma_j| = \max \begin{bmatrix} |\sigma_1 - \sigma_2| \\ |\sigma_1 - \sigma_3| \\ |\sigma_2 - \sigma_3| \end{bmatrix} = |\sigma|$$

$$\begin{cases} \text{si } |\sigma| < \sigma_y \rightarrow \text{ Pas de plasticité.} \\ \text{et si } |\sigma| = \sigma_y \rightarrow \text{ Entrée en plasticité.} \end{cases}$$

Chargement hydrostatique (pression de l'eau)

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix}$$

La pression de l'eau dans les trois directions est pareil :

$$\sigma_1 = \sigma \qquad \sigma_2 = \sigma \qquad \sigma_3 = \sigma$$

$$\sigma_{eq}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \max_{\substack{i \neq j \\ i,j \in [1,2,3]}} |\sigma_i - \sigma_j| = \max \begin{bmatrix} |\sigma_1 - \sigma_2| \\ |\sigma_1 - \sigma_3| \\ |\sigma_2 - \sigma_3| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Remarque

La contrainte équivalente selon Tresca est nul.
Ainsi le critère de Tresca prédit que pour tout chargement hydrostatique, le comportement demeure élastique.

$$\forall \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \Rightarrow \sigma_{eq} = 0 < \sigma_y$$

De ce fait un chargement hydrostatique reste indéterminé pour le critère de Tresca.